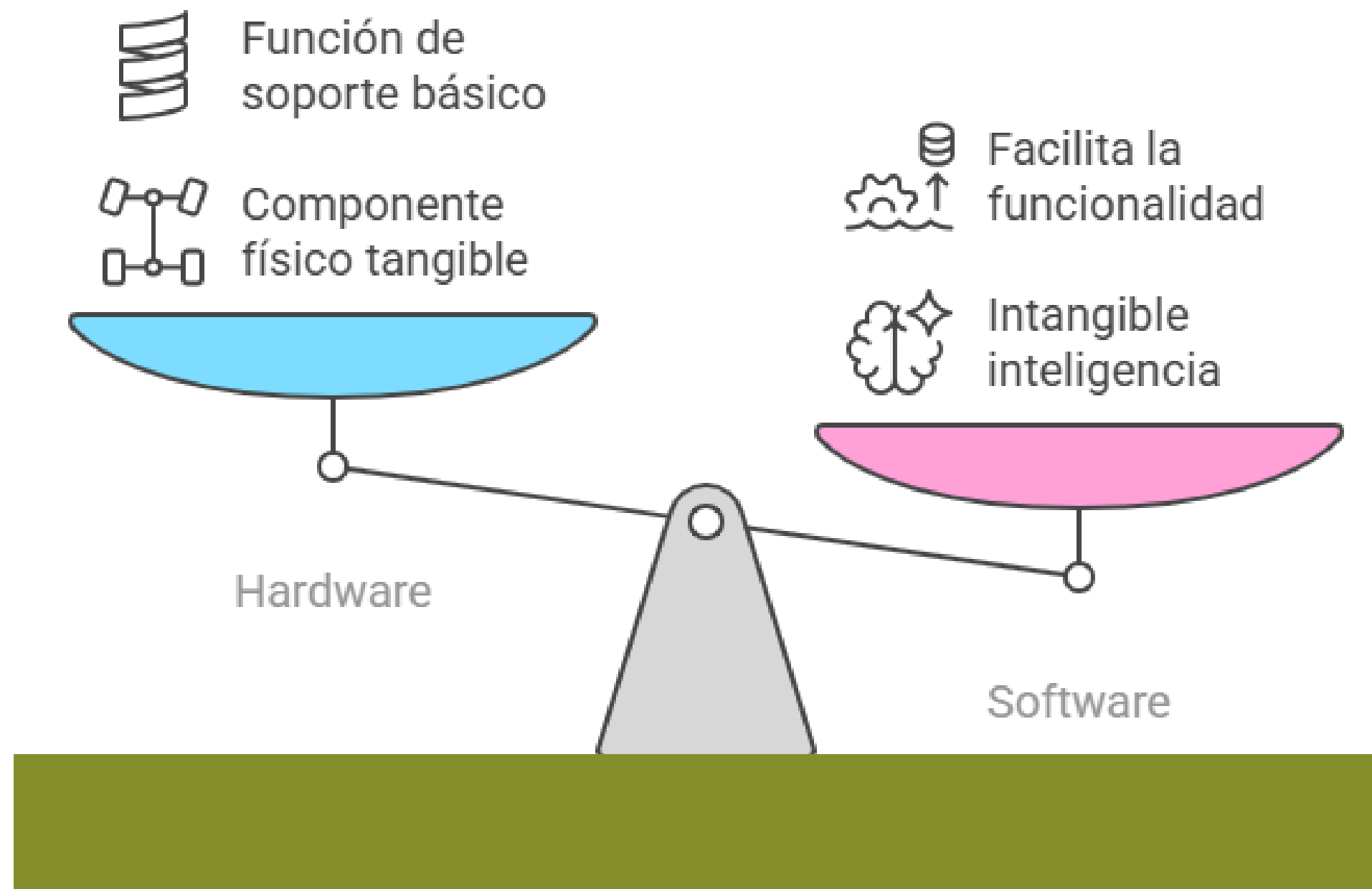


La Computadora: Hardware y Software

Las computadoras son herramientas esenciales en la vida moderna, utilizadas para diversas tareas como comunicación, educación, trabajo y entretenimiento. Para comprender cómo funcionan, es importante conocer sus dos principales componentes: **Hardware y Software**.

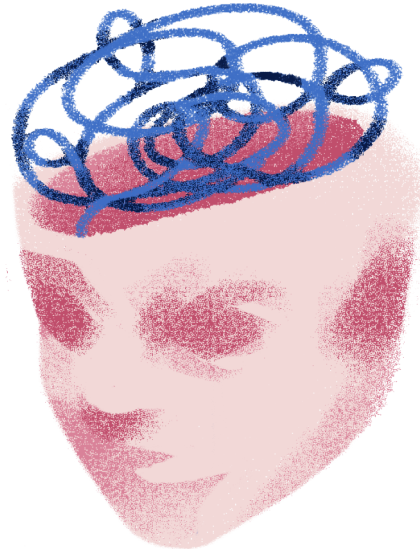


HARDWARE

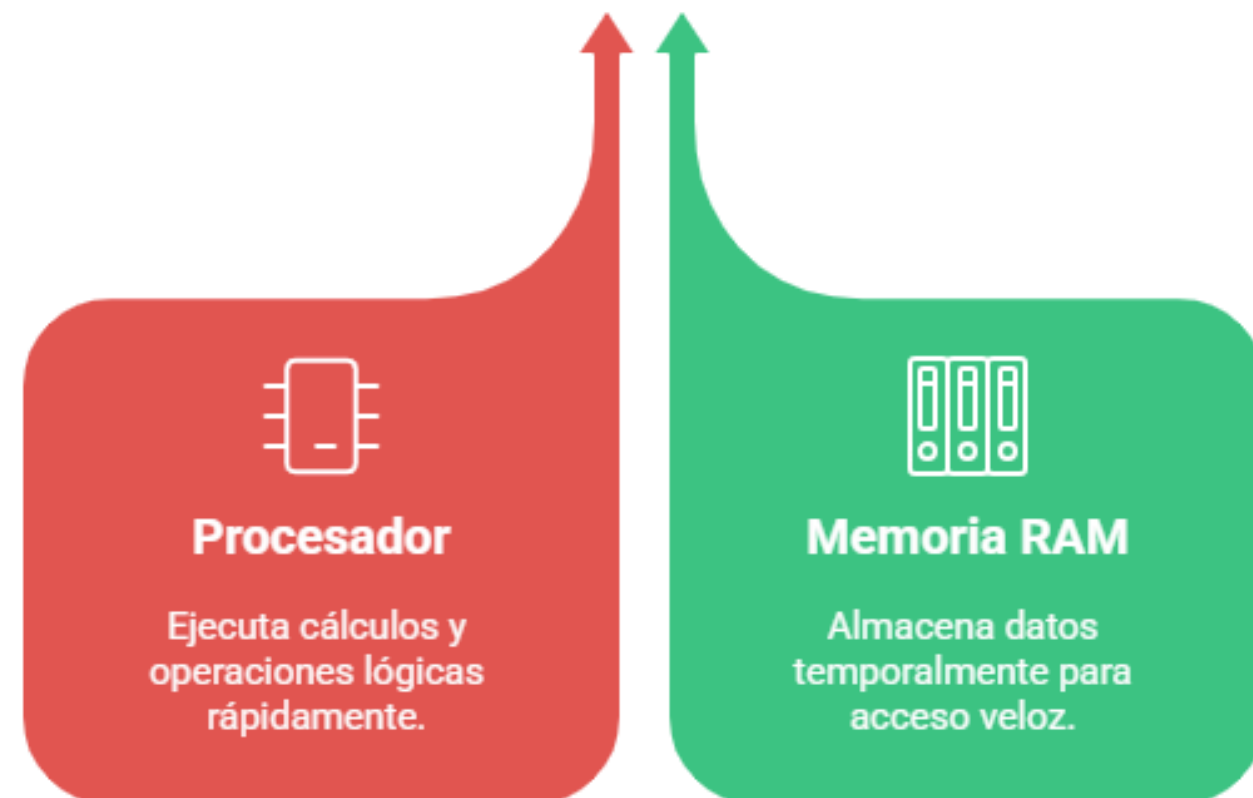


Hardware: La Parte Física de la Computadora
El hardware incluye todas las partes físicas de una computadora, es decir, los componentes que podemos ver y tocar. Se dividen en varias categorías:





Sincronización del Hardware de la Computadora



Unidad Central de Procesamiento **(CPU)**

Es como el cerebro de la computadora.

Dentro de la CPU se encuentran:

Procesador: Realiza cálculos y operaciones

.

Memoria RAM: Almacena temporalmente los datos en uso para que el procesador pueda acceder a ellos rápidamente.

DISPOSITIVOS de ENTRADAS y SALIDA

Estos permiten la interacción entre el usuario y la computadora.

Dispositivos de entrada:

Permiten introducir información, como el teclado, el mouse ,el escáner y la cámara web.

Dispositivos de salida:

Muestran la información procesada, como el monitor, la Impresora y los Altavoces.

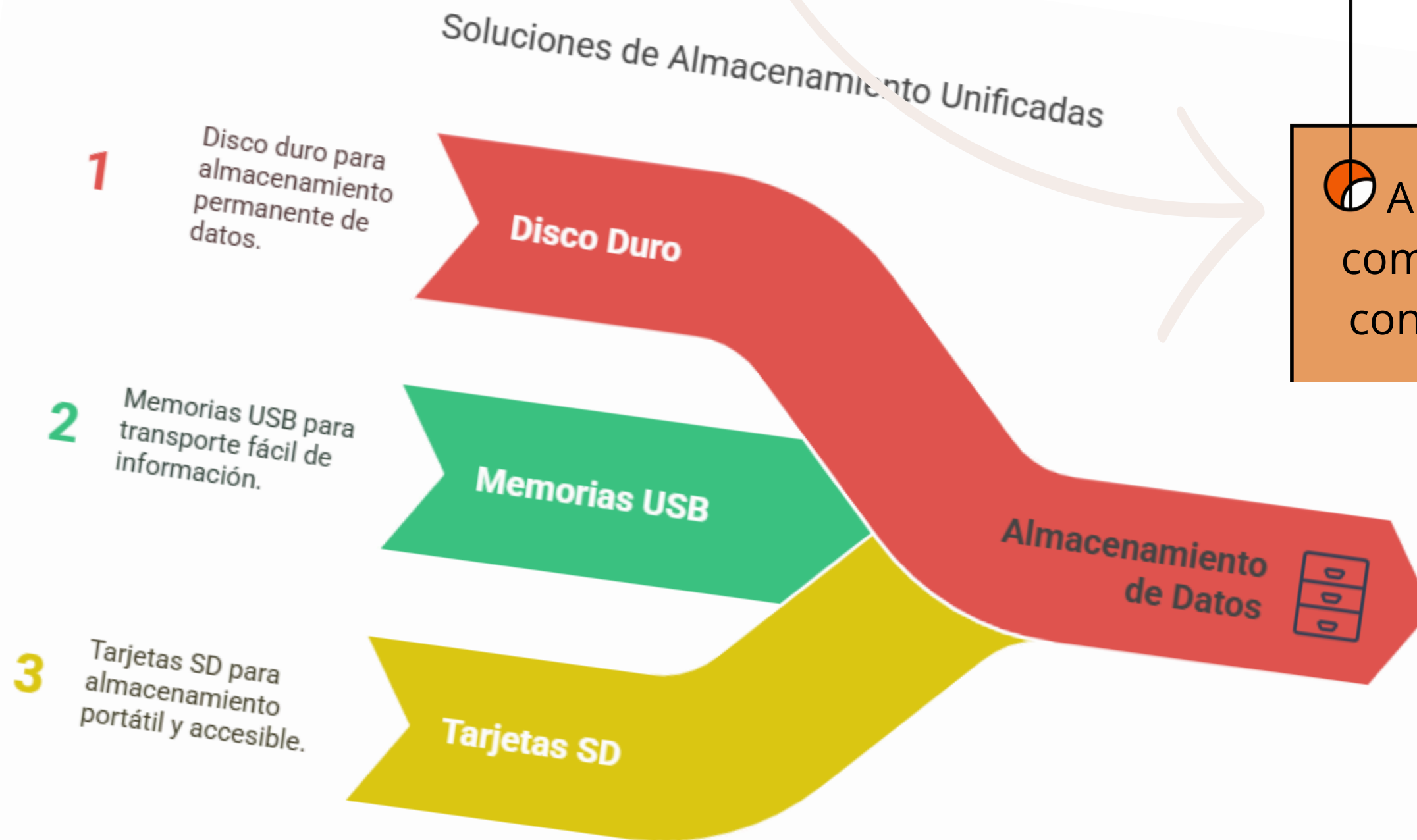


Almacenamiento

Existen diferentes tipos de almacenamiento en una computadora:

DISCO DURO (**HDD** o **SSD**): Guarda datos de forma permanente.

Memorias USB y tarjetas SD: Dispositivos portátiles para almacenar información

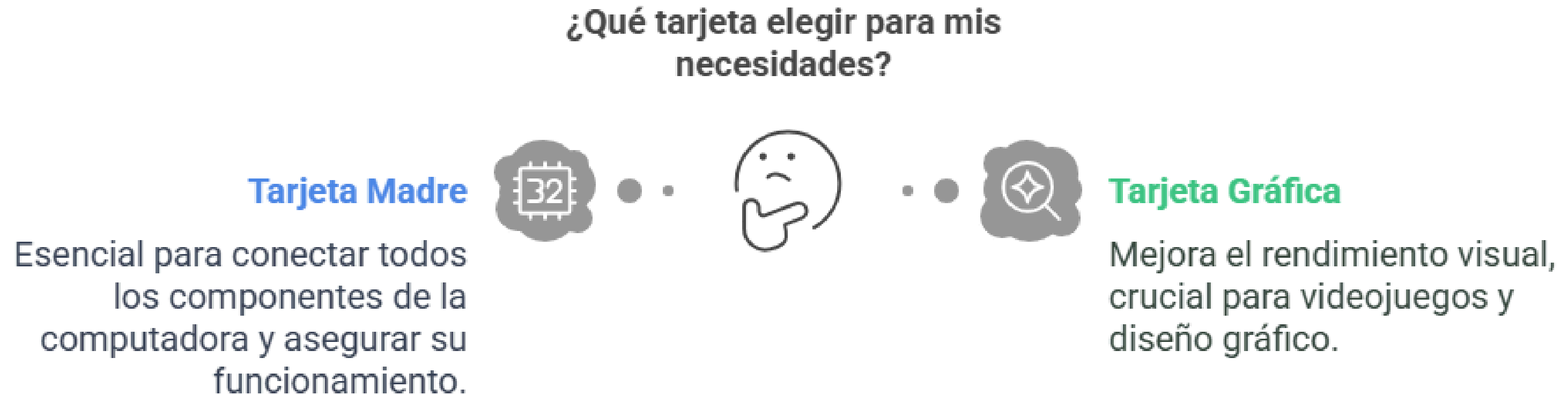


Al final de esta presentación, comentaremos con mas detalle el concepto Disco Duro (Hard Disk)



Tarjetas y Periféricos

- Tarjeta madre: Conecta todos los componentes de la computadora.
- Tarjeta gráfica: Mejora el rendimiento visual, para videojuegos y diseño gráfico.



SOFTWARE

Software: **La Inteligencia de la Computadora**

El software se refiere a los programas y sistemas que hacen que la computadora funcione.

Se divide en dos categorías principales:

a) Software de Sistema

Es el conjunto de programas que permiten el funcionamiento básico del hardware y otros programas.

1) Sistema Operativo: Es el software principal de una computadora, como Windows, macOS o Linux

2) Controladores (Drivers):
Programas que permiten que el hardware funcione correctamente.



b) Software de Aplicación

Son los programas que permiten realizar tareas específicas.
Algunos ejemplos son:

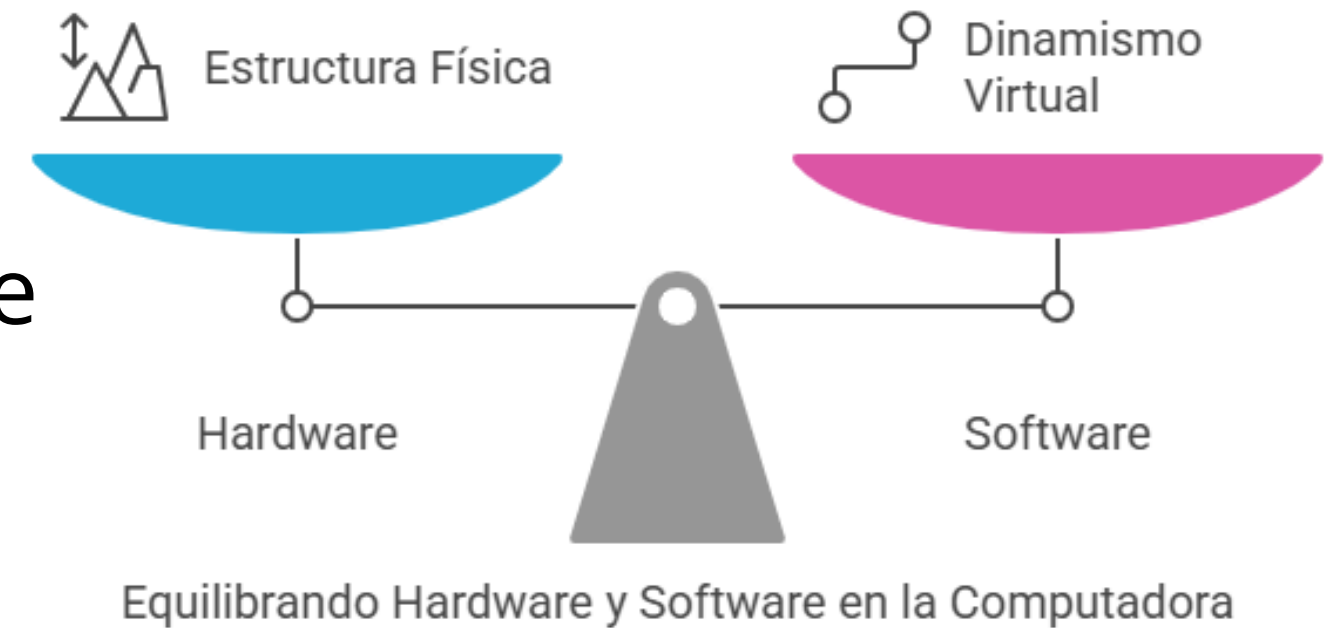
- Procesadores de texto:
Como Microsoft Word o Google Docs.
- Navegadores web:
Como Google Chrome y Mozilla Firefox.
- Programas de diseño:
Como Photoshop y AutoCAD.



CONCLUSION

El hardware y el software trabajan en conjunto para que la computadora funcione.

El hardware proporciona la estructura física,
El software le da vida al permitir la ejecución de programas y aplicaciones.



Entender estas diferencias es fundamental para aprovechar mejor el uso de la tecnología en la vida cotidiana.



El disco duro es un dispositivo de almacenamiento fundamental en una computadora, ya que guarda datos de forma permanente, incluso cuando la computadora está apagada.
Existen dos tipos principales:

Existe : Disco Duro (HDD) o Unidad de Estado Sólido (SSD)



1. Disco Duro HDD (Hard Disk Drive)

El HDD es el tipo de disco duro tradicional, que utiliza platos magnéticos giratorios y un cabezal de lectura/escritura para almacenar y recuperar datos.

Características del HDD:

- ✓ Mayor capacidad de almacenamiento: Puede llegar hasta varios terabytes (TB).
- ✓ Más económico: Generalmente, es más barato en comparación con los SSD.
- ✗ Menor velocidad: Debido a sus partes mecánicas, es más lento en lectura y escritura de datos.
- ✗ Más frágil: Es sensible a golpes y movimientos bruscos, ya que sus discos giratorios pueden dañarse.

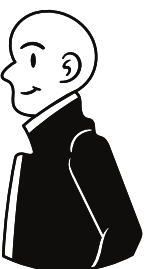


2. Unidad de Estado Sólido SSD (Solid State Drive)

El SSD es un tipo más moderno de almacenamiento que utiliza memoria flash en lugar de partes mecánicas. Esto lo hace mucho más rápido y eficiente.

Características del SSD:

- ✓ Mayor velocidad: Puede cargar el sistema operativo y los programas en segundos. 
- ✓ Más resistente: No tiene partes móviles, por lo que es más duradero.
- ✓ Menor consumo de energía: Ideal para laptops, ya que mejora la duración de la batería.
- ✗ Precio más alto: Aunque ha bajado de precio en los últimos años, sigue siendo más caro por GB comparado con los HDD.
- ✗ Menor capacidad en modelos económicos: Aunque existen SSD de alta capacidad, suelen ser más costosos.



¿Qué es un disco duro?

Es un dispositivo de almacenamiento que guarda datos de forma permanente en una computadora.

¿Cuáles son los tipos principales de discos duros?

Hay dos tipos principales: HDD (Hard Disk Drive) y SSD (Solid State Drive).

¿Cuáles son las características del HDD?

Mayor capacidad de almacenamiento, más económico, menor velocidad y más frágil.

¿Cuáles son las características del SSD?

Utiliza memoria flash, es más rápido y eficiente.



¿Cuál elegir?

- Si buscas más almacenamiento a menor costo, un HDD es una buena opción.
- Si prefieres mayor velocidad y durabilidad, el SSD es ideal.
- Muchas computadoras modernas combinan ambos:
un SSD para el sistema operativo .
un HDD para almacenamiento de archivos grandes.

